1、 解下列线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 4x_5 + x_6 = 1, \\ x_1 + x_3 + x_5 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 + 2x_6 = 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_5 - x_6 = 2. \end{cases}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 线性方程组

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 增广矩阵

$$(A,\beta) \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

选 x_3, x_6 为自由变量知原方程组的通解为

$$k\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + l\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \forall\, k,l.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

2、 A, B 为 n 阶方阵, 假定 $ABAB = 0$, 其中 0 是 n 阶零矩阵.

(1)、 当 $n = 1, 2$ 时, 证明 $BABA = 0$.

(2)、 当 $n > 2$ 时, $BABA = 0$ 是否成立, 成立则证明, 不成立则举反例.

fl: 矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 我们先给出一个结果. 设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 则

$$\lambda^m |\lambda E_n - AB| = \lambda^n |\lambda E_n - BA|.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

事实上,

(1)、 当 $\lambda = 0$ 时, 结论自明.

(2)、 当 $\lambda \neq 0$ 时, 由

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ -\frac{1}{\lambda}B & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_n & -\frac{1}{\lambda}A \\ 0 & E_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda E_n & 0 \\ 0 & E_m - \frac{1}{\lambda}BA \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E_n & -A \\ 0 & E_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_n & -\frac{1}{\lambda}A \\ 0 & E_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ -B & E_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda E_n - AB & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\begin{pmatrix} \lambda E_n & 0 \\ 0 & E_m - \frac{1}{\lambda}BA \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E_n & A \\ B & E_m \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda E_n - AB & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix},$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

$$\lambda^n \left| E_m - \frac{1}{\lambda}BA \right| = |\lambda E_n - AB|,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

$$\lambda^n |\lambda E_m - BA| = \lambda^n |\lambda E_n - AB|.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

回到题目.

(1)、 当 $n = 1$ 时, A, B 都是数, 而 $0 = ABAB = (AB)^2 \Rightarrow 0 = AB \Rightarrow BABA = B(AB)A = B0A = 0$. 当 $n = 2$ 时, 由 $0 = ABAB = (AB)^2$ 知 AB 的特征值全为 0. 由上述结论知 BA 的特征值全为 0, 而它的 Jordan 标准形为 0 或 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 这表明 $0 = (BA)^2 = BABA$.

(2)、 当 $n \geq 3$ 时, 结论不再成立. 比如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow ABAB = 0, BABA = E_{13} \neq 0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

3、 V 是 n 维复线性空间, $\mathrm{End}(V)$ 是 V 上的所有线性变换全体构成的线性空间, $\mathscr{A}$ 是 $\mathrm{End}(V)$ 上任意一个线性变换, 可以诱导出另一线性变换

$$\begin{aligned} \iota_{\mathscr{A}}: \quad \mathrm{End}(V) &\to \mathrm{End}(V) \\ \mathscr{B} &\mapsto \mathscr{A}\mathscr{B} - \mathscr{B}\mathscr{A}. \end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

对 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\mathscr{A}$ 的 λ-根子空间定义为

$$\{v \in V; (\mathscr{A} - \lambda\mathscr{E})^m v = 0, m\text{是某个正整数}\},$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

其中 $\mathscr{E}$ 是恒等映射. 求证: $\mathscr{A}$ 的根子空间皆是 $\mathscr{B}$ 的不变子空间当且仅当 $\mathscr{B}$ 在 $\iota_{\mathscr{A}}$ 的 0-根子空间里. fl: 线性空间与线性变换

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 $\Rightarrow$: 设 $\mathscr{C} = \mathscr{A} - \lambda\mathscr{E}$, 则 $\mathscr{A}$ 的 λ-根子空即为 $\mathscr{C}$ 的 0-根子空间, 且

$$\begin{aligned} \iota_{\mathscr{A}}(\mathscr{B}) =& \mathscr{A}\mathscr{B} - \mathscr{B}\mathscr{A} = (\mathscr{A} - \lambda\mathscr{E})\mathscr{B} - \mathscr{B}(\mathscr{A} - \lambda\mathscr{E}) \\ =& \mathscr{C}\mathscr{B} - \mathscr{B}\mathscr{C} = \iota_{\mathscr{C}}(\mathscr{B}). \end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故仅需验证若 $\mathscr{B}$ 在 $\iota_{\mathscr{A}}$ 的 0-根子空间中, 则 $\mathscr{A}$ 的 0-根子空间 V_0 是 $\mathscr{B}$ 的不变子空间. 事实上, 由 $\mathscr{B}$ 在 $\iota_{\mathscr{A}}$ 的 0-根子空间中知

$$\begin{aligned} &\exists\, m \in \mathbb{Z}_+, \text{s.t.} \forall\, k \geq m, \\ &0 = \iota_{\mathscr{A}}^k(\mathscr{B}) \overset{\text{数学归纳法证明}}{=\!=} \sum_{i=0}^{k} C_k^i (-1)^i \mathscr{A}^{k-i}\mathscr{B}\mathscr{A}^i. \end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

对 $\forall\, v \in V_0, \exists\, s \geq 1, \text{s.t.} \mathscr{A}^s v = 0$, 而

$$\begin{aligned} &0 = \iota_{\mathscr{A}}^k(\mathscr{B})v = \sum_{i=0}^{k} C_k^i (-1)^i \mathscr{A}^{k-i}\mathscr{B}\mathscr{A}^i v \\ \Rightarrow &0 = \sum_{i=0}^{s-1} C_k^i (-1)^i \mathscr{A}^{k-i}\mathscr{B}\mathscr{A}^i v = \mathscr{A}^{k-s+1} \sum_{i=0}^{s-1} C_k^i (-1)^i \mathscr{A}^{s-1-i}\mathscr{B}\mathscr{A}^i v \\ \Rightarrow &w_k \equiv \sum_{i=0}^{s-1} C_k^i (-1)^i \mathscr{A}^{s-1-i}\mathscr{B}\mathscr{A}^i v \in V_0, \forall\, k \geq \max\{m, s\} \equiv p. \qquad (I) \end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设 $v_i=(-1)^i\mathscr{A}^{s-1-i}\mathscr{B}\mathscr{A}^iv$, 则

$$\begin{aligned}(w_1,\cdots,w_{p+s})=&(v_0,\cdots,v_{s-1})A_{s\times s},\\ A_{s\times s}=&\begin{pmatrix}C_p^0 & C_{p+1}^0 & \cdots & C_{p+s-1}^0\\ C_p^1 & C_{p+1}^1 & \cdots & C_{p+s-1}^1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ C_p^{s-1} & C_{p+1}^{s-1} & \cdots & C_{p+s-1}^{s-1}\end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{II}$$

由 $C_j^i-C_{j-1}^i=C_{j-1}^{i-1}$ 知

$$\begin{aligned}|A_{s\times s}|=&\begin{vmatrix}C_p^0 & 0 & \cdots & 0\\ C_p^1 & C_p^0 & \cdots & C_{p+s-2}^0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ C_p^{s-1} & C_p^{s-2} & \cdots & C_{p+s-2}^{s-2}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}C_p^0 & \cdots & C_{p+s-2}^0\\ \vdots & & \vdots\\ C_p^{s-2} & \cdots & C_{p+s-2}^{s-2}\end{vmatrix}\\ =&|A_{(s-1)\times(s-1)}|=\cdots=|A_{1\times1}|=1.\end{aligned}$$

进而 (II) 蕴含

$$\begin{aligned}&(v_0,\cdots,v_{s-1})=(w_1,\cdots,w_{p+s})A_{s\times s}^{-1},w_i\in V_0\\ \Rightarrow&v_0,\cdots,v_{s-1}\in V_0\Rightarrow v_{s-1}=(-1)^{s-1}\mathscr{B}\mathscr{A}^{s-1}v\in V_0.\end{aligned}$$

再由 (I) 知

$$V_0\ni w_k-C_k^{s-1}v_{s-1}=\sum_{i=0}^{s-2}C_k^iv_i.$$

不断使用上述推理过程知

$$v_{s-1}\in V_0,v_{s-2}\in V_0,\cdots,v_0\in V_0\Rightarrow\mathscr{B}v\in V_0.$$

而 V_0 是 $\mathscr{B}$ 的不变子空间.

(2)、 $\Rightarrow$: 设 $\mathscr{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\mathscr{E}-\mathscr{A}|=\prod_{i=1}^s(\lambda-\lambda_i)^{n_i},$$

其中 λ_i 互异, $\sum\limits_{i=1}^s n_i=n$. 则我们有根子空间分解

$$V=\oplus_{i=1}^sV_{\lambda_i},V_{\lambda_i}=\{v\in V;(\mathscr{A}-\lambda_i\mathscr{E})^{n_i}(v)=0\}.\tag{I}$$

再设各 V_{λ_i} 都是 $\mathscr{B}$ 不变的, 往证 $\mathscr{B}$ 在 $\iota_{\mathscr{A}}$ 的 0-根子空间中. 由 (I) 知仅需验证

$$\begin{aligned}&\exists\, m\geq1,\text{s. t.}\iota_{\mathscr{A}}^m(\mathscr{B})=\mathscr{O}\\ \Leftrightarrow&\forall\, i,\forall\, v\in V_{\lambda_i},\iota_{\mathscr{A}}^m(\mathscr{B})(v)=0.\end{aligned}$$

对 $\forall\, i$, 设 $\mathscr{C}_i=\mathscr{A}-\lambda_i\mathscr{E}$, 则 V_{λ_i} 是 $\mathscr{C}_i$ 的 0-根子空间 W, 且是 $\mathscr{B}$ 不变的. 于是

$$\begin{aligned}&\exists\, t_i\geq1,\forall\, v\in W=V_{\lambda_i},\mathscr{C}_i^{t_i}(v)=0;&(I)\\ &\forall\, v\in W,\mathscr{B}v\in W\Rightarrow\mathscr{C}_i^{t_i}\mathscr{B}(v)=0.&(II)\end{aligned}$$

往证

$$\exists\, m\geq1,\text{s. t.}\iota_{\mathscr{A}}^m(\mathscr{B})(v)=\iota_{\mathscr{C}}^m(\mathscr{B})(v)=\sum_{k=0}^mC_m^k(-1)^k\mathscr{C}_i^{m-k}\mathscr{B}\mathscr{C}_i^k(v),$$

而结论得证. 事实上, 当 $m\geq2\max\limits_{1\leq i\leq s}t_i$ 时,

$$\begin{aligned}&0\leq k\leq t_i\Rightarrow m-k\geq m-t_i\geq t_i\\ \overset{\mathscr{C}_i^k(v)\in W\Rightarrow\mathscr{B}\mathscr{C}_i^k(v)\in W,(II)}{\Rightarrow}&\mathscr{C}_i^{m-k}\mathscr{B}\mathscr{C}_i^k(v)=\mathscr{C}_i^{m-k-t_i}\left\{\mathscr{C}_i^{t_i}\left(\mathscr{B}\mathscr{C}_i^k(v)\right)\right\}\\ &=\mathscr{C}_i^{m-k-s}0=0,\\ &t_i+1\leq k\leq m\overset{(II)}{\Rightarrow}\mathscr{C}_i^k(v)=\mathscr{C}_i^{k-t_i}\mathscr{C}_i^{t_i}(v)=\mathscr{C}_i^{k-t_i}0=0.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

4、设

$$A=\begin{pmatrix} a+1 & a+2 & a+3 & a+4 & a+5\\ a+2 & a+3 & a+4 & a+5 & a+1\\ a+3 & a+4 & a+5 & a+1 & a+2\\ a+4 & a+5 & a+1 & a+2 & a+3\\ a+5 & a+1 & a+2 & a+3 & a+4 \end{pmatrix}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(1)、求矩阵 A 的行列式;
(2)、当 a 满足什么条件时, A 可逆.
fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
(1)、设 $P=\begin{pmatrix} & E_4\\ 1 & \end{pmatrix}$, 则 $P^k=\begin{pmatrix} & E_{5-k}\\ E_k & \end{pmatrix}, 1\leq k\leq 5$. 再设

$$f(x)=a+1+(a+2)x+(a+3)x^2+(a+4)x^3+(a+5)x^4,$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则 $A=f(P)$. 易知 P 的特征值为全体 5 次单位根 $\omega^i, 0\leq i\leq 4, \omega=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{5}}$. 它们是互异的, 而 P 可对角化, 即存在可逆矩阵 T 使得

$$\begin{aligned} &T^{-1}PT=\mathrm{diag}(1,\omega,\cdots,\omega^4)\\ \Rightarrow &T^{-1}AT=\mathrm{diag}\left(f(1),f(\omega),\cdots,f(\omega^4)\right)\Rightarrow |A|=\prod_{i=0}^{4}f(\omega^i). \end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

当 $x\neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f(x)=&a(1+x+\cdots+x^4)+(1+2x+\cdots+5x^4)\\ =&a\frac{1-x^5}{1-x}+(1+x+\cdots+x^5)'\\ =&a\frac{1-x^5}{1-x}+\frac{-5x^4(1-x)-(1-x)^5(-1)}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是

$$1\leq i\leq 4\Rightarrow f(\omega^i)=\frac{-5\omega^{4i}}{1-\omega^i}=\frac{-5\omega^{-i}}{1-\omega^i}=\frac{-5}{\omega^i(1-\omega^i)}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

注意到

$$\begin{aligned} &x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=(x-1)\prod_{i=1}^{4}(x-\omega^i)\\ \Rightarrow &x^4+x^3+x^2+x+1=\prod_{i=1}^{4}(x-\omega^i)\\ \Rightarrow &5=\prod_{i=1}^{4}(1-\omega^i), \end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

我们知

$$|A|=(5a+15)\cdot\frac{(-5)^4}{\omega^{1+2+3+4}\cdot 5}=5^4(a+3)=625(a+3).$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、当且仅当 $a\neq -3$ 时, $|A|\neq 0\Leftrightarrow A$ 可逆.
跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

5、设 $\mathscr{T}$ 为 $M_{n\times n}(\mathbb{C})$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射, 满足:

$$\mathscr{T}(AB)=\mathscr{T}(BA),\quad \forall\, A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{C}).$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

问是否存在 $\lambda\in\mathbb{C}$, 使得 $\mathscr{T}(A)=\lambda\mathrm{tr}A$, 其中 $M_{n\times n}(\mathbb{C})$ 为 n 阶复矩阵全体, $\mathbb{C}$ 为复数域, tr 为矩阵的迹. fl: 线性空间与线性变换
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$\mathscr{T}(E_{ii})=\mathscr{T}(E_{ij}E_{ji})=\mathscr{T}(E_{ji}E_{ij})=\mathscr{T}(E_{jj})$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\exists\,\lambda\in\mathbb{C},\mathrm{s.t.}\mathscr{T}(E_{ii})=\lambda,\forall\, 1\leq i\leq n.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

又由

$$i\neq j\Rightarrow\mathscr{T}(E_{ij})=\mathscr{T}(E_{ij}E_{jj})=\mathscr{T}(E_{jj}E_{ij})=\mathscr{T}(0)=0$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\mathscr{T}(A)=\mathscr{T}\left(\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}E_{ij}\right)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\lambda=\lambda\mathrm{tr}(A),\quad \forall\, A\in M_n(\mathbb{C}).$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

6、 设 $A=\begin{pmatrix}4&4&4\\-2&3&6\\1&3&6\end{pmatrix}$.
(1)、 求矩阵 A 的若当标准形 J;
(2)、 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=J$.
fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 易知 A 的特征值为 $9,2,2$. 由

$$A-2E\to\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\qquad(I)$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $\mathrm{rank}(J-2E)=\mathrm{rank}(A-2E)=2$. 故 J 的严格上三角部分有一个 1,

$$J=\begin{pmatrix}9&&\\&2&1\\&&2\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设可逆矩阵 $P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$ 使得

$$P^{-1}AP=J\Leftrightarrow AP=PJ$$
$$\Leftrightarrow(A-9E)\eta_1=0,(A-2E)\eta_2=0,(A-2E)\eta_3=\eta_2.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由

$$A-9E\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{24}{19}\\0&1&-\frac{11}{19}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知可取 $\eta_1=\begin{pmatrix}24\\11\\19\end{pmatrix}$. 由 (I) 知可设 $\eta_2=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$. 由

$$(A-2E,\eta_2)\to\begin{pmatrix}1&0&-2&1\\0&1&2&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知可取 $\eta_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$. 故

$$P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}24&2&1\\11&-2&0\\19&1&0\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

7、 设 A 为实对称矩阵, B 为实对称正定矩阵. 求证: AB 的特征值为实数. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 B 正定知存在正交阵 P 使得

$$B=P^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)P,\quad \lambda_i>0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

令 $C=P^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1},\cdots,\sqrt{\lambda_n})P$, 则 C 正定而可逆. 由 A 实对称知 $CAC=C^{\mathrm{T}}AC$ 实对称, 特征值全为实数. 由

$$C^{-1}(CAC)=AC^2=AB$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $AB\sim CAC$, 而特征值相同, 全为实数. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

8、 A 为实对称正定矩阵, α 为非零实列向量. 现由矩阵 $M=\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^{\mathrm{T}}&b\end{pmatrix}$.
(1)、 b 满足什么条件时, M 是正定矩阵.
(2)、 b 满足什么条件时, M 是半正定矩阵, 且非正定.
(3)、 当 M 是半正定矩阵时, 求解线性方程组 $Mx=0$.
fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
(1)、 由

$$\begin{pmatrix}E&0\\-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^{\mathrm{T}}&b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E&-A^{-1}\alpha\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A&\\&b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 M 合同于 $\begin{pmatrix}A&\\&b-\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha\end{pmatrix}$. 于是 M 正定 $\Leftrightarrow$ M 的顺序主子式都 $>0\Leftrightarrow b>\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha$.
(2)、 当 $b=\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha$ 时, M 半正定且非正定. 事实上, 若 $b>\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha$, 则 M 正定; 若 $b<\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha$, 则 A 有负特征值, 不是半正定的; 若 $b=\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha$, 则 M 合同于 $\mathrm{diag}(E_n,0)$, 而半正定且非正定.
(3)、 由

$$M\to\begin{pmatrix}A&\alpha\\0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E&A^{-1}\alpha\\0&0\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $\mathrm{rank}M=n-1$, 且取 x_{n+1} 为自由变量后, $Mx=0$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix}-A^{-1}\alpha\\1\end{pmatrix}$.

9、 V 是一实内积空间, $e_1,\cdots,e_n$ 是它的基, $(e_i,e_j)\leq 0$ (当 $i\neq j$ 时), $w_1,\cdots,w_n$ 也是它的基, 且满足 $(e_i,w_j)=\delta_{ij}\equiv\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$ 求证: $(w_i,w_j)\geq 0$. fl: 欧氏空间

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $w_j=\sum\limits_k a_{kj}e_k, 1\leq j\leq n$, 即

$$(w_1,\cdots,w_n)=(e_1,\cdots,e_n)A,$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则

$$\delta_{ij}=(e_i,w_j)=\left(e_i,\sum_k a_{kj}e_k\right)=\sum_k(e_i,e_k)a_{kj}. \qquad (I)$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设 $B=(b_{ij}), b_{ij}=(e_i,e_j)$, 则 $b_{ij}\leq 0, i\neq j$, $(I)\Rightarrow BA=E$. 而

$$\begin{aligned}(w_i,w_j)&=\left(\sum_k a_{ki}e_k,\sum_l a_{lj}e_l\right)\\ &=\sum_{k,l}a_{ki}(e_k,e_l)a_{lj}=(A^{\mathrm{T}}BA)_{ij}=(A^{\mathrm{T}})_{ij}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故只要证明 ($e_1,\cdots,e_n$ 是 V 的一组基 $\Rightarrow$ B 正定)

正定矩阵 B 的非对角元 $\leq 0\Rightarrow A=B^{-1}$的各元素 ≥ 0. 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

对阶数 n 作数学归纳法. 当 $n=1$ 时结论自明. 设结论对 $n-1$ 阶正定矩阵成立, 则对 n 阶矩阵

$$B=\begin{pmatrix}b & \beta^{\mathrm{T}}\\ \beta & C\end{pmatrix},$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由

$$\begin{pmatrix}1 & -\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\\ 0 & E_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b & \beta^{\mathrm{T}}\\ \beta & C\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -C^{-1}\beta & E_{n-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b-\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\beta & 0\\ 0 & C\end{pmatrix} \qquad (II)$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\begin{aligned}B^{-1}&=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -C^{-1}\beta & E_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{b-\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\beta} & \\ & C^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\\ 0 & E_{n-1}\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\frac{1}{b-\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\beta} & -\frac{\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}}{b-\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\beta}\\ -\frac{C^{-1}\beta^{\mathrm{T}}}{b-\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\beta} & C^{-1}+\frac{C^{-1}\beta\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}}{b-\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\beta}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由 B 正定及 (I) 知 $b-\beta^{\mathrm{T}}C^{-1}\beta>0$. 由归纳假设知 C^{-1} 的各元素 ≥ 0, 而由 (II) 知 $A=B^{-1}$ 的各元素 ≥ 0. 归纳步证毕. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/